

UDO – NÚCLEO DE SUCRE
ESCUELA DE CIENCIAS – DPTO. DE FÍSICA
LABORATORIO I DE FÍSICA
PRÁCTICA N° 5
PÉNDULO SIMPLE

Objetivo general:

- Determinar la aceleración de la gravedad mediante el péndulo simple.

Objetivos específicos:

- Estudiar la relación entre el periodo y la longitud de un péndulo simple mediante la representación gráfica.
- Aplicar el método de los mínimos cuadrados para determinar los parámetros de ajuste de la gráfica.
- Determinar la aceleración de la gravedad (g).

ASPECTOS TEÓRICOS

El péndulo simple es un sistema mecánico que describe un movimiento oscilatorio. Se compone de una masa m , suspendida por una cuerda ligera de longitud L_H , donde el extremo superior de la cuerda está fijo (Figura 1). El movimiento ocurre en un plano vertical y es accionado por la fuerza gravitacional.

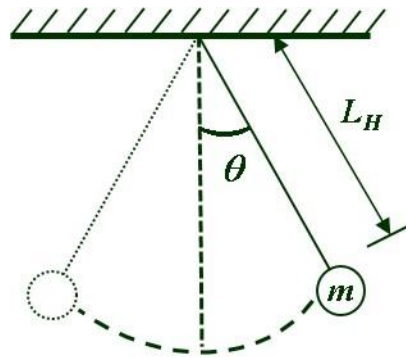


Figura 1

Para el péndulo simple considerado en esta práctica se establecen las siguientes condiciones:

- ♦ La cuerda o hilo debe ser inextensible.
- ♦ La masa de la cuerda es despreciable comparada con la masa m colocada en el extremo inferior del péndulo.
- ♦ El ángulo de desplazamiento θ debe ser pequeño ($\theta \leq 10^\circ$).

Para las condiciones antes mencionadas se demuestra que el periodo de un péndulo viene dado por la expresión:

$$T = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{L}{g}} \quad (1)$$

donde:

T : es el periodo del péndulo.

g : aceleración de la gravedad.

L : es la longitud total del péndulo.

La longitud total del péndulo L , representa la distancia medida desde el punto donde se sujeta el hilo al soporte hasta el centro de masa del cuerpo que sirve de peso para el péndulo (Figura 2).

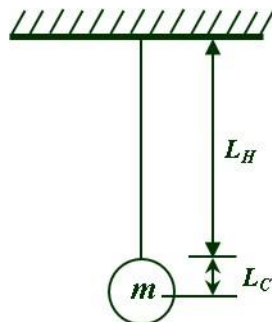


Figura 2

$$L = L_H + L_C \quad (2)$$

siendo:

L_H : Longitud del hilo.

L_C : Longitud entre el centro de masa del cuerpo sólido y el punto donde se fija el hilo a la masa.

Por lo tanto, la expresión del periodo de un péndulo se puede describir:

$$T = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{L_H + L_C}{g}} \Rightarrow T^2 = \frac{4 \cdot \pi^2}{g} \cdot L_H + \frac{4 \cdot \pi^2}{g} \cdot L_C \quad (3)$$

Dado que L_C es una constante en todas las mediciones, se tiene que T^2 depende efectivamente de L_H .

MATERIAL EXPERIMENTAL

✓ Cronómetro.

✓ Cinta métrica.

✓ Regla.

✓ Cuerpo sólido (péndulo), hilo y soporte para montar un péndulo simple.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

1.- Para **21 longitudes** distintas del hilo (L_H), mida el intervalo de tiempo t de cinco (5) **oscilaciones completas**.

Sugerencia: trate de no exceder la marca angular ($\theta = 10^\circ$) referenciada en el espejo.

2.- Para cada longitud, calcule el periodo del péndulo mediante la ecuación $T = t/N$, donde N es el número de oscilaciones. Determine T^2 .

3.- Elabore una tabla como se indica a continuación:

N°	L_H	t	T	T^2					
1									
.									
.									
.									
21									

4.- Grafique en papel milimetrado T^2 vs L_H .

5.- Aplique el método de los mínimos cuadrados. De la pendiente y del punto de corte calculados, determine respectivamente g y L_C . Compare la ecuación de la recta con la ecuación (3).

6.- Trace la línea de ajuste.

POST-LABORATORIO

- ¿El valor de g calculado se corresponde con el esperado? De no ser así, exponga las posibles razones de la no correspondencia.
- Aplique la ecuación **diferencia porcentual %** (ecuación 4) para determinar en qué porcentaje se diferencian el valor de la aceleración de la gravedad, obtenido experimentalmente, con respecto al valor tabulado ($g = 9,8 \text{ m/s}^2$). Explique su resultado.
- ¿Se puede considerar aceptable el valor de L_C calculado al compararlo con las dimensiones de la masa m ? Explique.
- Aplique la ecuación **diferencia porcentual %** (ecuación 4) para determinar en qué porcentaje se diferencian el valor de L_C , obtenido experimentalmente, con respecto al valor medido (con una regla) en el cuerpo sólido. Explique su resultado.
- ¿Si se cambia la masa m del péndulo, para una longitud L_H determinada, variará el periodo? Explique.
- ¿Si se cambia la forma geométrica del cuerpo sólido (por ejemplo, esfera), variará el periodo? Explique.

$$\text{diferencia \%} = \frac{X_{\text{Mayor}} - X_{\text{menor}}}{X_{\text{Mayor}}} \times 100 \quad (4)$$